

全微分方程

全微分方程的定义

考虑一阶常微分方程：

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0, \quad (0.1)$$

若存在一个可微函数 $\Phi(x, y)$, 使得它的全微分为

$$d\Phi(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy,$$

即它的偏导数为

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = N(x, y),$$

则称方程(0.1)为全微分方程或者恰当方程. 以下是几个常用的全微分方程的例子：

1.

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{x}{y}).$$

2.

$$\frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = d(\arctan \frac{y}{x}).$$

3.

$$\frac{ydx - xdy}{y^2} = d(\frac{x}{y}).$$

4.

$$\frac{-ydx + xdy}{x^2} = d(\frac{y}{x}).$$

5.

$$\frac{ydx - xdy}{xy} = d(\ln \frac{x}{y}).$$

6.

$$\frac{ydx - xdy}{x^2 - y^2} = \frac{1}{2}d\left(\ln \frac{x-y}{x+y}\right).$$

定理 设函数 $M(x, y)$, $N(x, y)$ 在区域 $D: a < x < b, c < y < d$ 内处处有连续的一阶偏导数 $\frac{\partial M}{\partial y}$, $\frac{\partial N}{\partial x}$, 则方程(0.1)是全微分方程的充要条件是恒等式

$$\frac{\partial M}{\partial y}(x, y) \equiv \frac{\partial N}{\partial x}(x, y) \quad (0.2)$$

在 D 内处处成立. 且当(0.2)成立时, 方程(0.1)的通解为

$$\int_{x_0}^x M(x, y)dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy = C, \quad (0.3)$$

或者

$$\int_{x_0}^x M(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y N(x, y)dy = C, \quad (0.4)$$

其中 (x_0, y_0) 是 D 中任意一点, C 是任意常数.

证明 必要性. 设(0.1)是一个全微分方程, 则存在函数 $\Phi(x, y)$, 满足

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = M(x, y), \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = N(x, y). \quad (0.5)$$

在方程(0.5)的第一式和第二式中, 分别对 y 和 x 求偏导数, 可得

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}, \quad \frac{\partial N}{\partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}. \quad (0.6)$$

由 $\frac{\partial M}{\partial y}$ 与 $\frac{\partial N}{\partial x}$ 的连续性可知 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x}$, $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$ 是连续函数, 从而 $\frac{\partial^2 \Phi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x \partial y}$. 因此, 由(0.6)式推出(0.2)式.

充分性. 设函数 $M(x, y)$, $N(x, y)$ 满足条件(0.2), 构造可微函数 $\Phi(x, y)$, 使(0.5)成立. 可令

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y)dx + \phi(y), \quad (0.7)$$

其中函数 $\phi(y)$ 待定. 由(0.7)得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial y} M(x, y)dx + \phi'(y).$$

利用(0.2)可得

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y} = \int_{x_0}^x \frac{\partial}{\partial x} N(x, y)dx + \phi'(y) = N(x, y) - N(x_0, y) + \phi'(y).$$

为了使(0.5)的第二式成立, 只要取

$$\phi'(y) = N(x_0, y),$$

即取

$$\phi(y) = \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy.$$

这样, 我们就构造出一个满足(0.5)的函数

$$\Phi(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y)dx + \int_{y_0}^y N(x_0, y)dy. \quad (0.8)$$

同理, 可构造函数

$$\Psi(x, y) = \int_{x_0}^x M(x, y_0)dx + \int_{y_0}^y N(x, y)dy.$$

由于函数 $\Phi(x, y)$ 与 $\Psi(x, y)$ 有相同的全微分, 所以它们之间只差一个常数.□

例1. 求解方程

$$(2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy = 0.$$

解: 因为

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 2x \cos y + 3x^2.$$

因而上方程是全微分方程, 令函数 $\Phi(x, y)$ 满足条件

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = 2x \sin y + 3x^2 y, \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = x^3 + x^2 \cos y + y^2.$$

对 x 积分第一式, 可得

$$\Phi(x, y) = x^2 \sin y + x^3 y + \phi(y).$$

代入第二式, 即得

$$x^2 \cos y + x^3 + \phi'(y) = x^3 + x^2 \cos y + y^2.$$

由此得到

$$\phi'(y) = y^2, \text{ 由此可得 } \phi(y) = \frac{1}{3}y^3 + C,$$

这里 C 是任意常数, 从而有通解

$$\Phi(x, y) = x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3}y^3 = C.$$

注: 在很多情况下, 可以利用分组凑全微分的方法求解. 例如以上例子中, 可用下面的分组求积分的方法:

$$\begin{aligned} & (2x \sin y + 3x^2 y)dx + (x^3 + x^2 \cos y + y^2)dy \\ &= (2x \sin y dx + x^2 \cos y dy) + (3x^2 y dx + x^3 dy) + y^2 dy \\ &= (\sin y d(x^2) + x^2 d \sin y) + (y d(x^3) + x^3 dy) + y^2 dy \\ &= d(x^2 \sin y) + d(x^3 y) + d(\frac{1}{3}y^3) \\ &= d(x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3}y^3), \end{aligned}$$

而直接得到通解

$$\Phi(x, y) = x^2 \sin y + x^3 y + \frac{1}{3}y^3 = C.$$

例2. 求解微分方程

$$x f'(x^2 + y^2) dx + y f'(x^2 + y^2) dy = 0.$$

解: 原式等价于

$$\frac{d[f(x^2 + y^2)]}{2} = 0$$

积分即得

$$f(x^2 + y^2) = C,$$

C 是任意常数.

例3. 求解微分方程

$$(3x^2 + 6xy^2)dx + (6x^2y + 4y^3)dy = 0.$$

解: 因为

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} = 12xy.$$

由

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = M(x, y) = 3x^2 + 6xy^2,$$

积分可得

$$\begin{aligned}\Phi(x, y) &= x^3 + 3x^2y^2 + \phi(y), \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} &= N(x, y) = 6x^2y + 4y^2 = 6x^2y + \phi'(y),\end{aligned}$$

由此可得

$$\phi'(y) = 4y^3, \quad \phi(y) = y^4 - C.$$

帶回到 $\Phi(x, y)$ 即得通积分

$$\Phi(x, y) = x^3 + 3x^2y^2 + y^4 = C,$$

这里 C 是任意常数.

例4. 求解微分方程

$$x dx + \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2} = 0.$$

解: 将上式改写成

$$\begin{aligned}x dx + \frac{xdx+ydy}{x^2+y^2} + \frac{ydx-xdy}{x^2+y^2} \\ = d\left(\frac{x^2}{2}\right) + d\left(\frac{1}{2}\ln(x^2+y^2)\right) + d\left(\arctan \frac{x}{y}\right) \\ = d\left[\left(\frac{x^2}{2}\right) + \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + \arctan \frac{x}{y}\right] = 0.\end{aligned}$$

由此可得通积分为

$$\frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{x}{y} = C,$$

这里 C 是任意常数.

例5. 求解初值问题

$$xydx + \frac{1}{2}(x^2 + y)dy = 0, \quad y(0) = 2.$$

解. 原式可改写为

$$d\left(\frac{x^2y}{2}\right) + d\left(\frac{y^2}{4}\right) = 0$$

积分可得

$$2x^2y + y^2 = C.$$

利用条件 $y(0) = 2$ 可得 $C = 4$. 解出 y , 可得

$$y = -x^2 + \sqrt{x^4 + 4}.$$